



UNIVERSIDADE
DE ÉVORA

Projeto - Laboratório de Investigação Criminal

Tecnologias de Bases de Dados

24/12/2025

Realizado por:

Tiago Pinto m68106

João Lóios m68290

Mestrado em Engenharia Informática

Índice

.....	0
Introdução	2
Resultados	4
Discussão de resultados.....	5
Referências	5

Introdução

Nos dias que correm todos os setores necessitam de suporte informático, e na maioria dos casos, associado a esse suporte vem uma base de dados capaz de suportar as necessidades desse setor. Assim neste trabalho foi nos designada a tarefa de concretizar uma base de dados minimamente apta para um laboratório de investigação criminal. Isto é, além de modelar como será esta base de dados, temos também de a implementar por completo. Daqui em diante iremos usar termos relacionados com laboratórios de investigação criminal, por isso, recomendamos que, caso não possua os devidos conhecimentos técnicos, consulte o (Judiciária, 2025)

A nossa metodologia central baseou-se na adaptação contínua ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho. Estando assim sempre disponíveis para alterar quaisquer aspetos da base de dados sempre que tal fosse necessário, partindo do princípio de que, apesar de implicar um maior esforço e um trabalho acrescido, essas alterações seriam benéficas a longo prazo. Assim, realizamos qualquer modificação que surgisse durante o processo, desde que esta contribuísse para a melhoria do desempenho da base de dados, bem como para o reforço da integridade e consistência da sua informação. Consideramos que no, final esta abordagem revelar-se-ia benéfica como um todo. Como principais fontes de informação teórica, recorreremos sobretudo ao livro “A arte das Bases de Dados” (Caldeira, 2011), bem como ao conteúdo disponibilizado pelo docente no âmbito da respetiva unidade curricular.

Começámos por imaginar como seriam organizados os dados, elaborando inicialmente um esquema das entidades e dos seus principais atributos. Nesta fase inicial, o objetivo foi apenas construir um esboço em papel, com um nível de detalhe mínimo, que servisse de base para o desenvolvimento posterior do nosso trabalho. À medida que este esboço ia sendo realizado e analisado, tornou-se possível identificar lacunas e necessidades adicionais, levando à descoberta de novas entidades, bem como de atributos que inicialmente não tinham sido considerados. Este processo foi fundamental para compreender melhor o domínio do problema e para garantir que a base de dados final fosse capaz de representar, de forma adequada e coerente, toda a informação necessária.

Seguidamente, com o objetivo de validar o esboço previamente realizado e de preparar a implementação real da base de dados, procedemos à realização de um esquema entidade-relação. A construção deste esquema permitiu-nos representar de forma gráfica e estruturada as nossas entidades, assim como os seus atributos e as relações existentes entre elas. Desta forma, tornou-se possível analisar com maior clareza a organização dos dados, detetar eventuais inconsistências ou redundâncias e garantir que a estrutura da base de dados

suportava corretamente o necessário para o problema. Para a correta elaboração deste esquema, foi necessário definir quais seriam as chaves primárias e estrangeiras de cada entidade. Embora esta definição tenha sido, numa fase inicial, ainda algo genérica, procurámos ser o mais rigorosos e coerentes possível, tendo sempre em consideração as relações entre as diferentes entidades. Mantivemos sempre a noção de que na fase seguinte, poderia surgir a necessidade de alterar ou ajustar estas escolhas, de modo a melhorar a estrutura da base de dados e garantir a sua correta implementação.

Por último, deu-se início à fase mais demorada e extensa do nosso trabalho, a implementação prática da nossa base de dados em PostgreSQL. Esta etapa revelou-se particularmente desafiante, uma vez que, apesar da preparação prévia e de possuímos uma ideia relativamente bem definida e estruturada sobre a forma e o funcionamento das tabelas e respetivas colunas, a aplicação prática revela-se sempre mais complicada do que o que tinha sido previsto previamente. Durante esta fase, para além da definição dos tipos de dados de cada atributo, verificou-se, como era esperado, a necessidade de efetuar alguns ajustes às chaves previamente definidas, de modo a assegurar a coerência do modelo, o correto funcionamento das relações e a integridade da informação armazenada. Com a mesma finalidade, procedemos também à introdução de todos os mecanismos necessários para garantir a qualidade e a fiabilidade da base de dados. Para tal, implementámos várias restrições, domínios personalizados e *triggers* adequados, que permitem assegurar a validade e a consistência da informação armazenada. Estas medidas abrangem desde validações mais simples, como a garantia de que a data de um incidente seja inferior à data corrente, até regras mais específicas, como a prevenção de alterações dos campos de um laudo quando este se encontra no estado aprovado. Desta forma, foi possível reforçar a integridade dos dados e minimizar a ocorrência de erros ou inconsistências durante a sua utilização.

Após atingirmos uma base de dados que ambos considerámos satisfatória, procedemos à inserção dos dados. Para esta etapa, recorremos ao (OpenAI, 2025) com o objetivo de gerar dados em massa e com um grau razoável de realismo, que pudessem ser diretamente introduzidos na base de dados. Esta etapa teve como finalidade disponibilizar um conjunto de dados suficientemente representativo para, numa fase posterior, permitir a realização de testes e a validação do correto funcionamento da base de dados através da execução de *queries*, garantindo assim a sua consistência e desempenho.

Por último, procedeu-se à criação das referidas *queries*, as quais se encontram disponibilizadas mais adiante. Estas *queries*, à semelhança dos dados introduzidos, apresentam um nível razoável de realismo e tiveram como principal

objetivo testar a validade da informação armazenada, bem como a qualidade e a coerência da base de dados desenvolvida. Esta etapa permitiu verificar o correto funcionamento das relações, restrições e mecanismos implementados ao longo do projeto. Com a conclusão desta fase, o projeto ficou finalizado, resultando não só num esquema completo, mas também numa base de dados funcional, devidamente preenchida com dados e acompanhada de exemplos práticos da sua utilização.

Resultados

O desenvolvimento da base de dados resultou numa solução funcional e coerente, construída com fundamento no esquema realizado na fase inicial. A partir do esboço inicial das entidades e dos seus atributos, foi possível evoluir para um esquema entidade-relação completo, que serviu de base à implementação física em PostgreSQL.

A base de dados final apresenta uma estrutura bem definida, com 11 tabelas corretamente normalizadas, relações devidamente estabelecidas através de chaves primárias e estrangeiras, e mecanismos que asseguram a integridade referencial, toda esta informação pode ser extraída através da análise do esquema apresentado em diante.

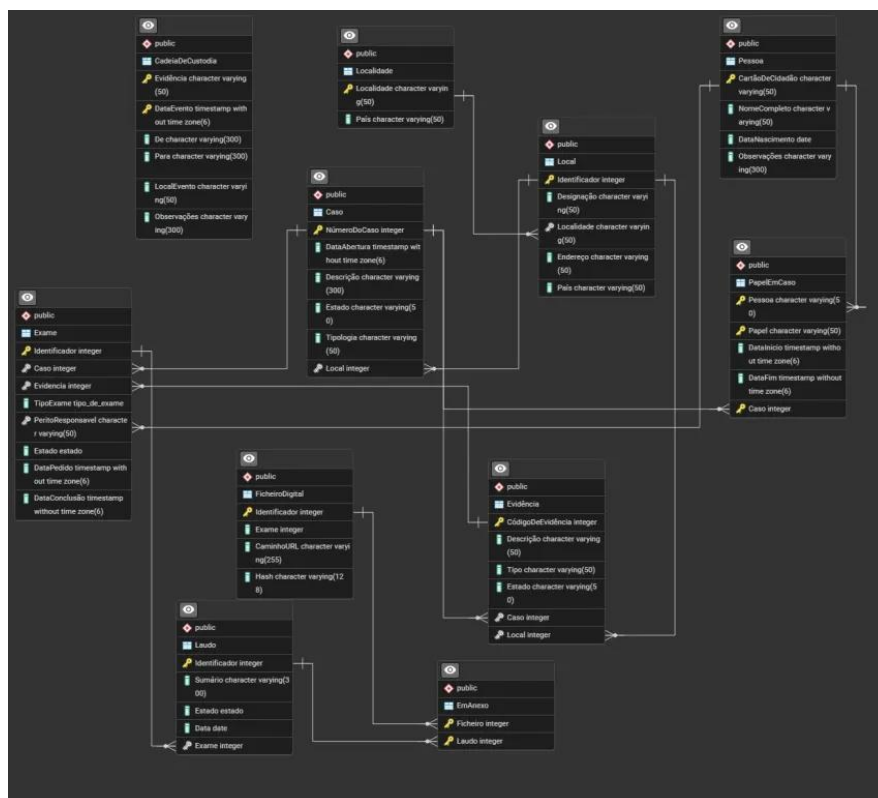


Figura 1- Modelo de Dados Relacional

As restrições, domínios personalizados e *triggers* implementados demonstraram-se eficazes na validação dos dados e na prevenção de estados inconsistentes, garantindo, por exemplo, a coerência temporal de datas e a imutabilidade de registos em estados finais, como laudos aprovados ou rejeitados.

A inserção de dados em massa, permitiu testar o comportamento da base de dados em cenários próximos de um contexto real de utilização. Estes dados revelaram-se adequados para a validação da estrutura definida, possibilitando a execução de *queries* representativas e a deteção de eventuais ajustes necessários durante a fase de testes.

As *queries* desenvolvidas permitiram confirmar o correto funcionamento das relações entre as entidades, bem como a eficácia das restrições e regras de integridade implementadas. Através da sua execução, foi possível verificar a consistência dos dados introduzidos e avaliar a qualidade global da base de dados, tanto ao nível do desempenho como da fiabilidade da informação.

Discussão de resultados

Os resultados obtidos demonstram que a abordagem iterativa, usada ao longo do projeto foi adequada aos objetivos propostos. Esta metodologia permitiu ajustar progressivamente a estrutura da base de dados, melhorando o seu desempenho e qualidade num todo.

A implementação de restrições, domínios personalizados e *triggers* revelou-se fundamental para garantir a consistência dos dados, enquanto a utilização de dados de teste realistas possibilitou uma validação eficaz da base de dados em cenários próximos de utilização real. As *queries* desenvolvidas confirmaram o correto funcionamento das relações entre as entidades e das regras de negócio definidas.

De forma geral, a base de dados final apresenta-se como uma solução funcional e coerente, evidenciando a relativa eficácia das decisões tomadas ao longo do seu desenvolvimento.

Referências

Caldeira, C. P. (2011). *A arte das Bases de Dados*. Edições Sílabo.

Judiciária, P. (2025). *Polícia Judiciária*. Obtido de Polícia Judiciária:
<https://www.policiajudiciaria.pt/>

OpenAI. (2025). *ChatGPT*. Obtido de <https://chatgpt.com/>

